TPC 2	Physique
Révisions de sup · fiche 4	**Complexes, régime sinusoïdal forcé**
Méthodes usuelles	**et filtrage**

Où les retrouve-t-on en TPC 2 ? Filtrage linéaire de signaux périodiques, ondes en notation complexe, oscillateurs forcés. Programme de TPC 2 : seules les fonctions de transfert du premier ordre sont à savoir établir ; celles du second ordre sont toujours fournies.

1. La notation complexe

À un signal sinusoïdal $s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$, on associe le complexe $\underline{s}(t) = S_m\, e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{S}\, e^{j\omega t}$, d'amplitude complexe $\underline{S} = S_m\, e^{j\varphi}$. Le signal réel est la partie réelle : $s = \mathrm{Re}(\underline{s})$.

Amplitude et phase	**Dériver**	**Quotients**
$S_m = \lvert\underline{S}\rvert \quad \varphi = \arg \underline{S}$	$\mathrm{d}/\mathrm{d}t \rightarrow$ multiplier par $j\omega$	$\lvert a/b\rvert = \lvert a\rvert/\lvert b\rvert \quad \arg(a/b) = \arg a - \arg b$
Argument de a + jb	**Valeurs utiles**	**1 + jx**
$\arctan(b/a)$ si $a > 0$, à π près si $a < 0$	$j^2 = -1 \quad 1/j = -j \quad \arg j = \pi/2$	module $\sqrt{(1 + x^2)}$, argument $\arctan x$

2. Impédances et comportements limites

Dipôle	Impédance	Basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$)	Haute fréquence ($\omega \rightarrow \infty$)
Résistance R	$\underline{Z} = R$	R	R
Bobine L	$\underline{Z} = jL\omega$	**fil** (court-circuit)	**interrupteur ouvert**
Condensateur C	$\underline{Z} = 1/(jC\omega)$	**interrupteur ouvert**	**fil** (court-circuit)

- Le **module** de l'impédance est le rapport des amplitudes U_m/I_m, son **argument** le déphasage de u par rapport à i.
- Association de deux impédances : en série, les impédances s'ajoutent ; en parallèle, leurs inverses s'ajoutent. **Diviseur de tension** : $\underline{U}_1 = \underline{Z}_1\, \underline{U}/(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)$.

3. Résonance d'un oscillateur forcé

- Pour un circuit *RLC* série (ou un oscillateur mécanique amorti) soumis à une excitation sinusoïdale, l'amplitude de la réponse passe par un maximum : c'est la **résonance**.
- Elle est d'autant plus **aiguë** (pic étroit et haut) que le facteur de qualité Q est grand. En pratique, on lit la pulsation propre ω_0 et Q sur les courbes expérimentales d'amplitude et de phase.
- Analogie électromécanique : charge $q \leftrightarrow$ position x, intensité $i \leftrightarrow$ vitesse v, $L \leftrightarrow m$, $R \leftrightarrow h$, $1/C \leftrightarrow k$.

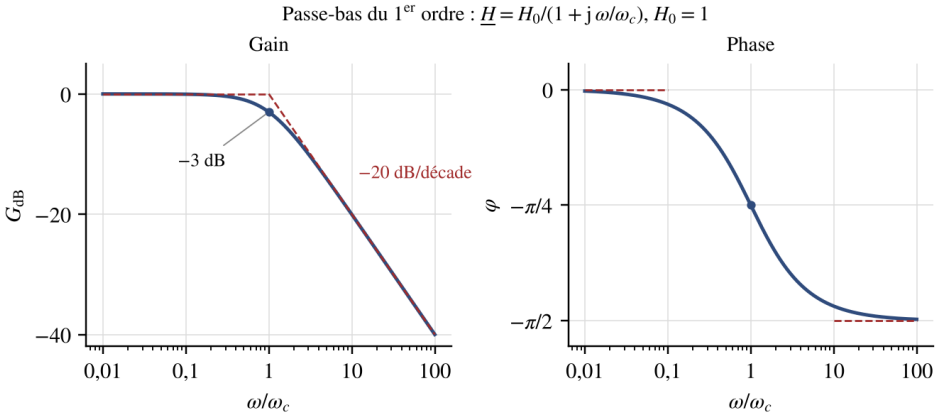
4. Fonction de transfert du premier ordre et diagramme de Bode

La fonction de transfert d'un filtre linéaire est $\underline{H}(j\omega) = \underline{S}/\underline{E}$. Le **gain** est $G = \lvert\underline{H}\rvert$, le **déphasage** $\varphi = \arg \underline{H}$, le **gain en décibels** $G_{dB} = 20 \log G$. Le diagramme de Bode trace G_{dB} et φ en fonction de $\log \omega$.

Méthode : étudier un filtre du premier ordre

- **Prévoir** sa nature avec les équivalents BF et HF des bobines et condensateurs (tableau du § 2).
- **Calculer** $\underline{H}$ par un diviseur de tension, puis l'écrire sous la forme canonique (tableau ci-dessous).
- **Tracer les asymptotes** du gain : ne garder que le terme dominant du dénominateur en BF et en HF.
- **Vérifier** la cohérence avec la prévision de la première étape.

Filtre ($x = \omega/\omega_c$)	Forme canonique	À retenir
Passe-bas	$H_0/(1 + jx)$	gain plat en BF, pente −20 dB/décade en HF ; à ω_c : −3 dB et $\varphi = -\pi/4$
Passe-haut	$H_0\, jx/(1 + jx)$	pente +20 dB/décade en BF, gain plat en HF ; à ω_c : −3 dB et $\varphi = +\pi/4$



Second ordre : la fonction de transfert est **fournie** (ou mesurée). Il faut savoir en lire le gain et les asymptotes, et l'exploiter pour prévoir l'effet du filtre sur un signal.

5. Filtrer un signal périodique

- **Valeur moyenne** $\langle s \rangle = (1/T)\int s\,dt$ et **valeur efficace** $S_{\text{eff}} = \sqrt{\langle s^2 \rangle}$. Pour une sinusoïde : $\langle s \rangle = 0$ et $S_{\text{eff}} = S_m/\sqrt{2}$.
- Un signal périodique de pulsation ω se décompose (décomposition **fournie**) en une somme de sinusoïdes : $e(t) = A_0 + \Sigma\, A_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$. Le filtre étant **linéaire**, il agit sur **chaque composante séparément** :

$$s(t) = G(0)\, A_0 + \Sigma\, G(n\omega)\, A_n \cos(n\omega t + \varphi_n + \varphi(n\omega))$$

- Méthode : placer les pulsations du spectre sur le diagramme de Bode, lire pour chacune le gain et le déphasage, puis reconstruire le signal de sortie. Un passe-bas de coupure très inférieure à ω ne garde que la **valeur moyenne**.

Pièges classiques

- Oublier que $\arg(a + jb) \neq \arctan(b/a)$ quand $a < 0$.
- Confondre ω et f : $\omega_c = 1/(RC)$ est une **pulsation** ; $f_c = \omega_c/2\pi$.
- $G_{\text{dB}} = 20 \log G$, pas $10 \log G$. Une **décade** est un facteur 10 sur ω.
- Oublier la valeur moyenne (composante continue) en décomposant le signal d'entrée.

6. Je m'entraîne (réponses en bas de page)

(a) Module et argument de $1/(1 + j)$ et de $j/(1 - j)$. **(b)** Filtre RC (sortie aux bornes de C), $R = 1{,}0$ kΩ, $C = 100$ nF : nature, $\underline{H}$, ω_c, f_c, gain en dB à $10\,\omega_c$. **(c)** On envoie dans ce filtre $e(t) = 2 + 3\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)$ avec $\omega_1 = 10^3$ rad·s^{-1} et $\omega_2 = 10^5$ rad·s^{-1}. Donner $s(t)$ approchée. **(d)** Même circuit, sortie aux bornes de R : nature et fonction de transfert. **(e)** Valeur moyenne et valeur efficace de $s(t) = 2 + 3\cos \omega t$.

Réponses — (a) $1/\sqrt{2}$ et $-\pi/4$; $1/\sqrt{2}$ et $3\pi/4$. (b) Passe-bas, $\underline{H} = 1/(1 + jRC\omega)$, $\omega_c = 1/(RC) = 1{,}0 \cdot 10^4$ rad·s^{-1}, $f_c \approx 1{,}6$ kHz, -20 dB à $10\,\omega_c$. (c) $\omega_1 = \omega_c/10$ passe presque sans changement, $\omega_2 = 10\,\omega_c$ est divisée par 10 et déphasée d'environ $-\pi/2$: $s \approx 2 + 3\cos(\omega_1 t) + 0{,}1\cos(\omega_2 t - \pi/2)$. (d) Passe-haut, $\underline{H} = jRC\omega/(1 + jRC\omega)$. (e) $\langle s \rangle = 2$; $S_{\text{eff}} = \sqrt{(4 + 9/2)} \approx 2{,}9$.